Trabajo Práctico 1: Análisis de Sistemas de Información

Conexión y creación de recursos en la Nube

Nombre y Apellido: Santiago Gonzalez D'Angelo

Legajo: [redacted]

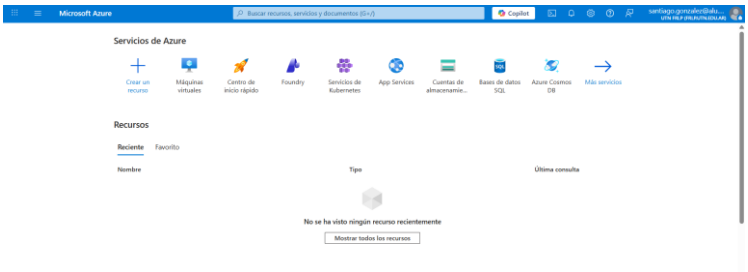
Comisión: S41

Consigna: Realizar un documento donde se explique la conexión a la nube con nombre de usuario y dirección IP a la que se conectan. Documento máximo de 10 páginas en formato pdf.

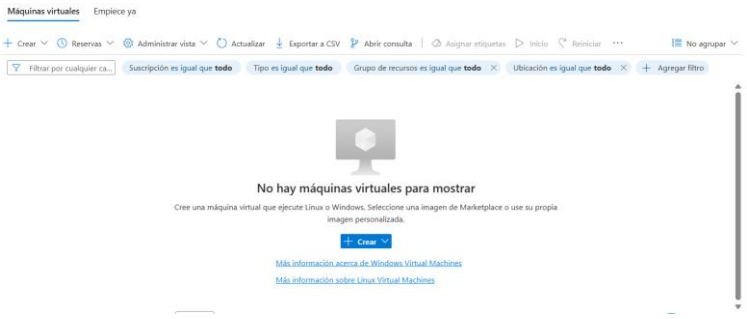
Creación de una máquina virtual Windows:

1) Autenticación y Gobernanza: Primero ingresamos a https://azure.microsoft.com/es-es e iniciamos sesión con el correo académico (santiago.gonzalez@alu.frlp.utn.edu.ar), esto nos dará acceso a 100 créditos dentro de Azure. Es importante no añadir métodos de pago a la hora de iniciar sesión. Este paso nos habilita a realizar ambas tareas del trabajo práctico.

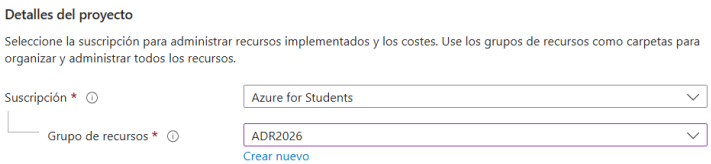
2) Dentro del portal de Azure nos dirigimos a la sección de Máquinas virtuales.



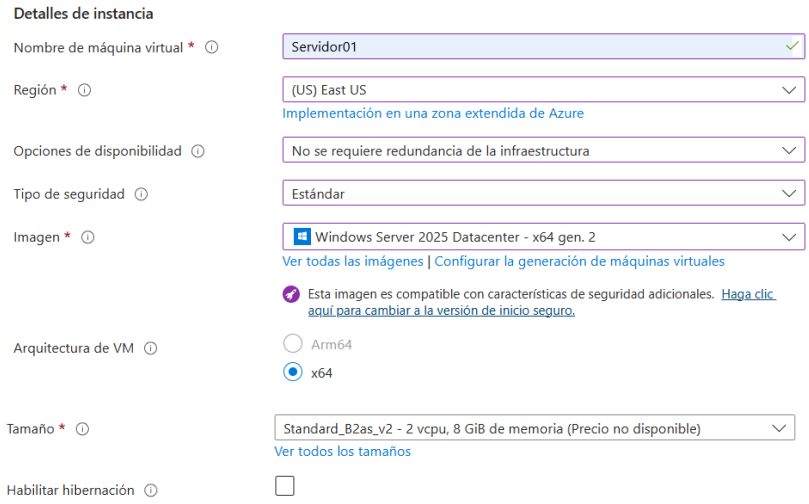
3) Creamos una nueva máquina virtual (opción + Crear).



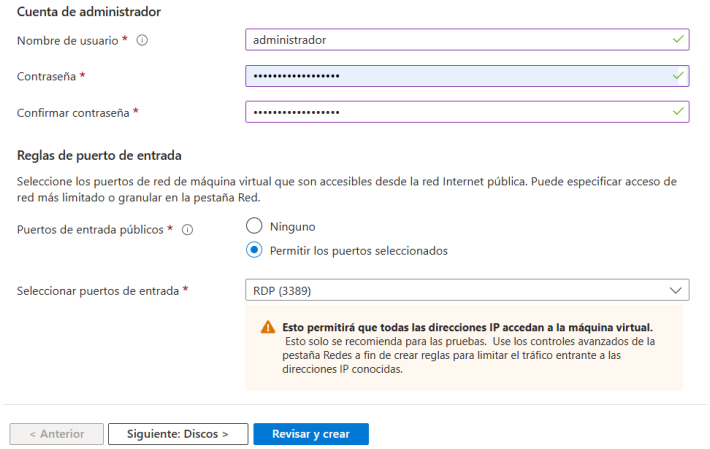
4) Aislamiento lógico: Creamos un nuevo grupo de recursos que servirá de contenedor lógico para la segregación de costos y permisos del proyecto, en mi caso lo nombré ADR2026.



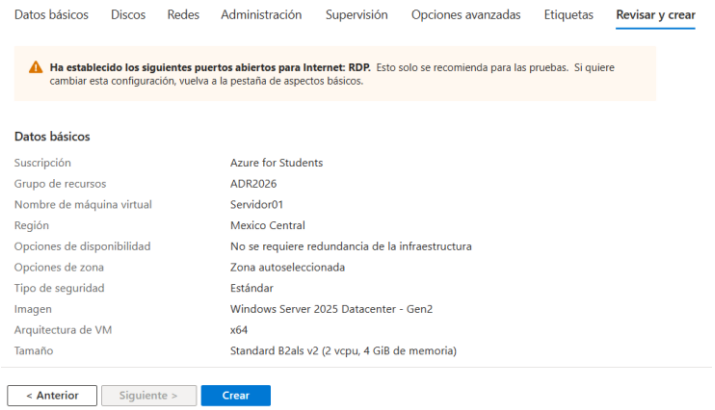
5) Dimensionamiento de cómputo: Damos nombre al servidor, en este caso Servidor01, seleccionamos una región y la imagen de “Windows Server 2025 Datacenter – x64 gen. 2”. Junto a esto elegimos un tamaño acorde a los recursos que necesitamos, de las familias de tamaños que ofrece Azure la “B” es la más adecuada para este caso. Los tamaños en Azure dependen de la región y pueden variar según la demanda.

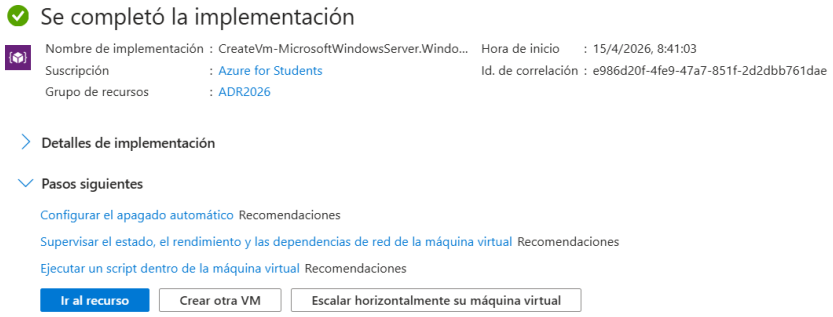


6) Creamos un nombre de usuario que servirá posteriormente para utilizar la máquina virtual, llamado “administrador” y su respectiva contraseña. Estos campos es importante recordarlos porque serán útiles en pasos posteriores.



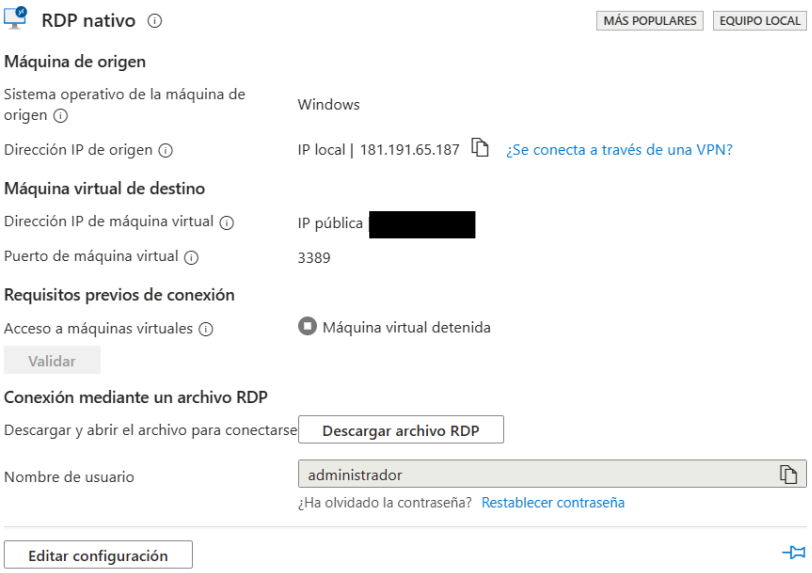
7) Despliegue de instancias: Hacemos click en “Revisar y crear”.



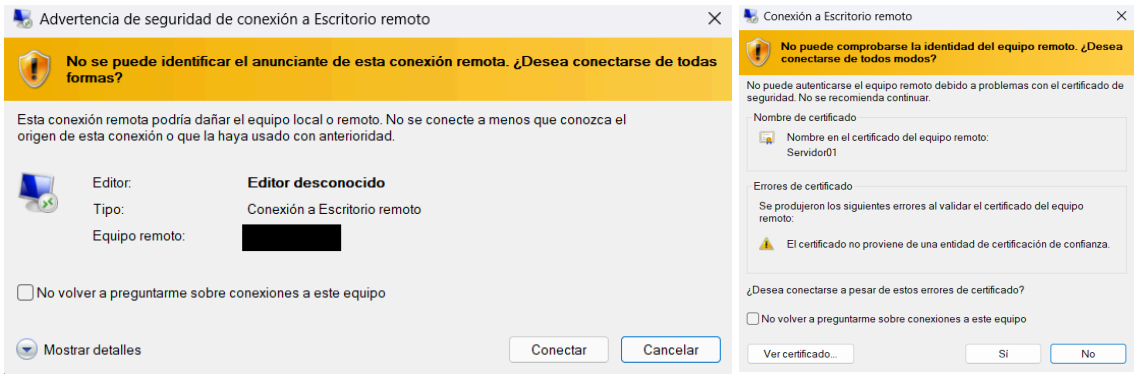


8) Sesiones remotas RDP: Una vez en la máquina virtual, vamos a la sección de conectar y descargamos el RDP.

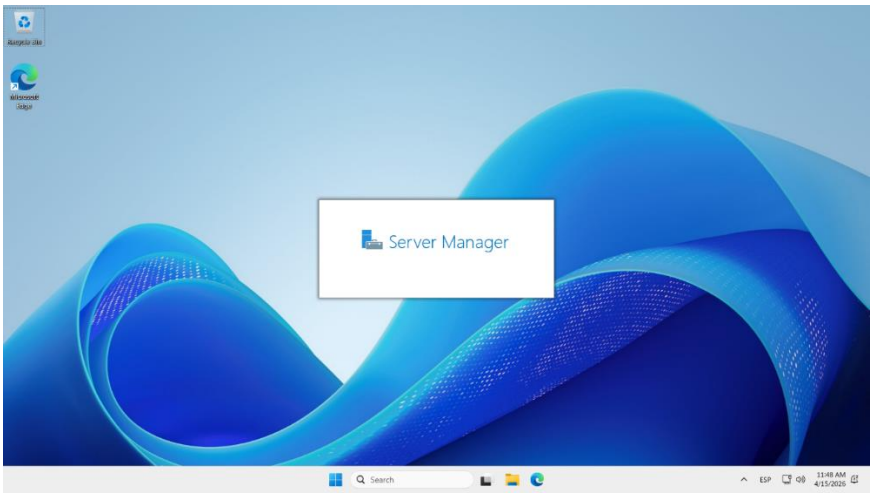
RDP (Remote Desktop Protocol) es un protocolo desarrollado por Microsoft que permite acceder de forma remota a la interfaz gráfica de un sistema operativo Windows.



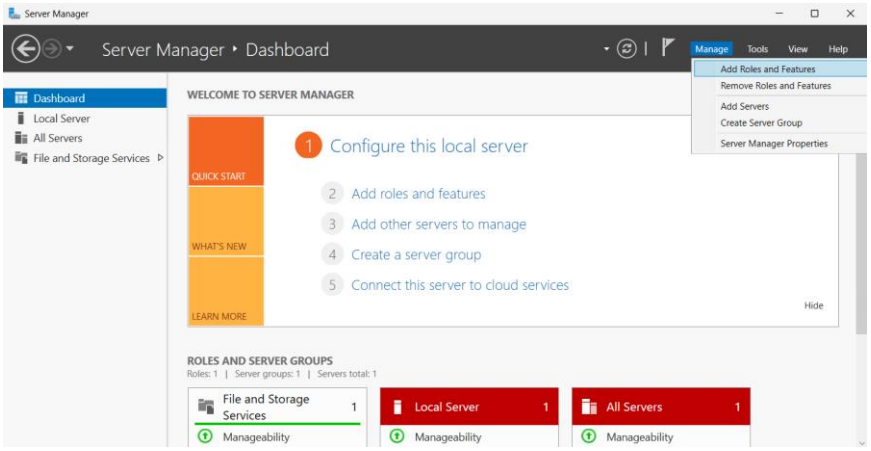
9) Una vez descargado lo ejecuto. Nos va a pedir usuario, en mi caso “administrador”, y su respectiva contraseña. Una vez ingresado se abre una nueva pestaña y damos a “Si” para dar permisos.

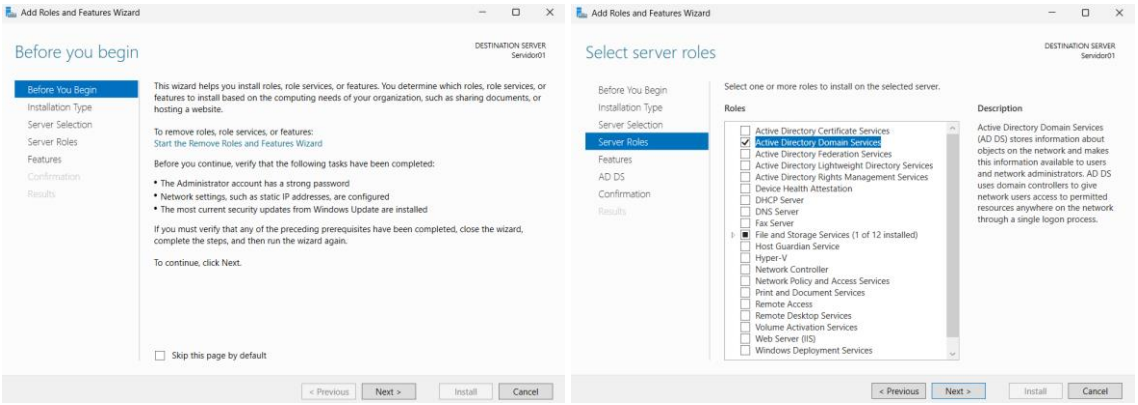


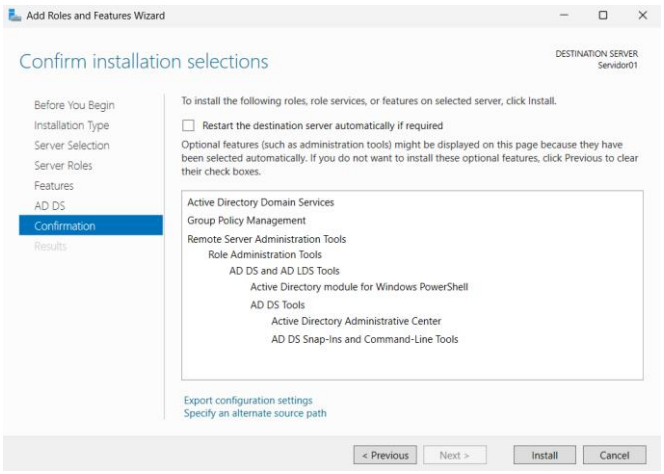
10) Se abre la máquina virtual Windows.



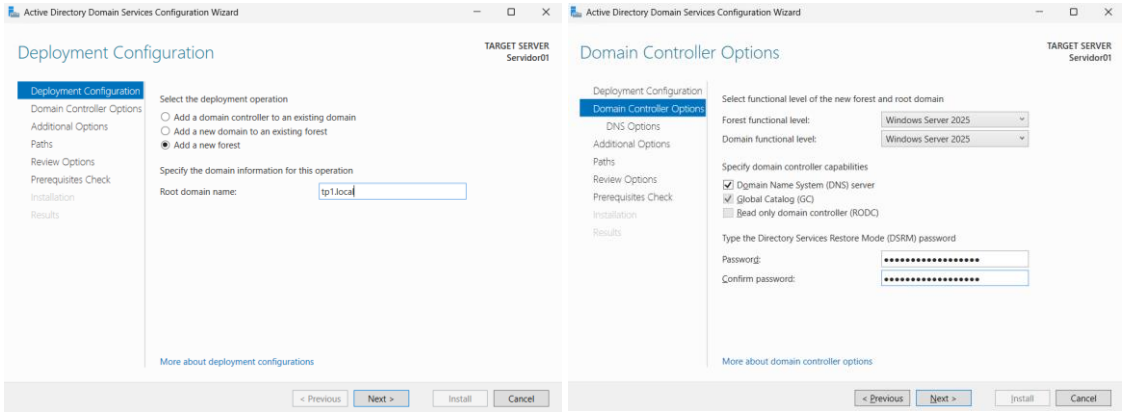
11) Active Directory: Dentro de la máquina virtual vamos a Server Manager y hacemos click en “Manage” -> “Add Roles and Features”. Esto nos abre un Wizard que debemos completar, en la parte de “Server Roles” seleccionamos “Active Directory Domain Services” y le damos a add features. Completamos el Wizard e instalamos.

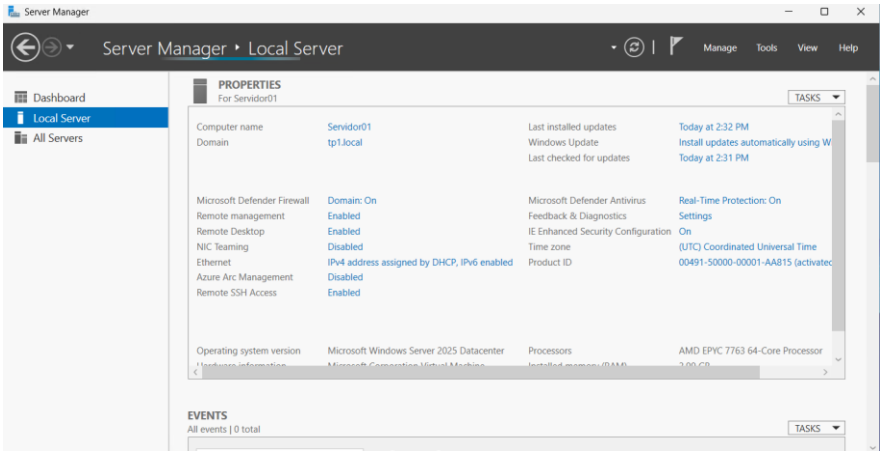






12) Nodo de Windows server como domain controller: Nos va a aparecer “promote this server to a domain controller”.

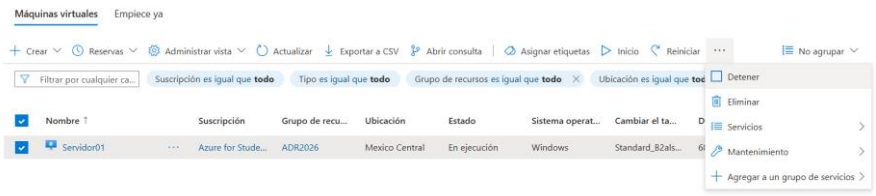




13) Una vez completado el Wizard instalamos. La maquina virtual se reinicia y ya podremos encontrar en la sección de “Local Server” nuestro dominio “tp1.local”.

Active Directory (AD) es un servicio de Microsoft que nos permite administrar usuarios, computadoras, permisos y recursos dentro de una red de forma centralizada. Es una herramienta que facilita la gestión de identidades y el control de acceso a sistemas. Controlador de dominio, es un servidor ejecutado por AD que se encarga de autenticar usuarios, bases de datos y políticas de seguridad.

14) Por último detenemos la ejecución del Servidor01 para no consumir créditos de Azure.



Datos de la máquina virtual:

Usuario: administrador

IP: [redacted]

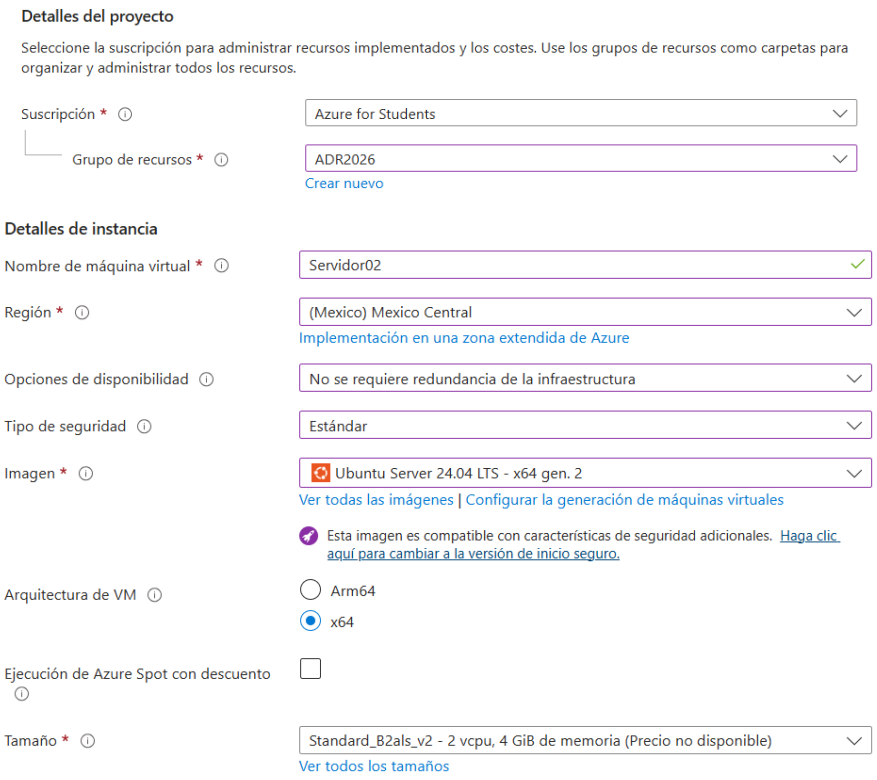
vCPU: 2

RAM: 4 GiB

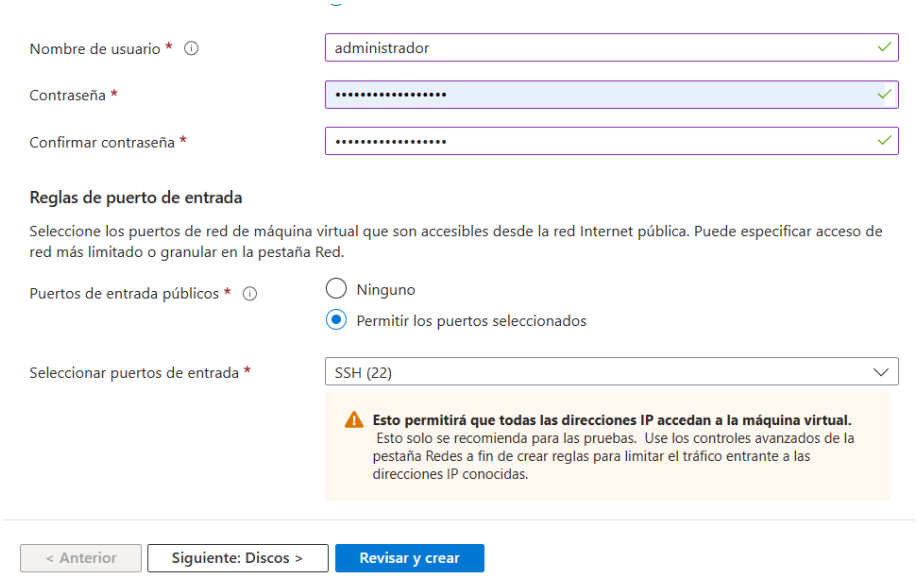
Creación de una máquina virtual Linux Ubuntu

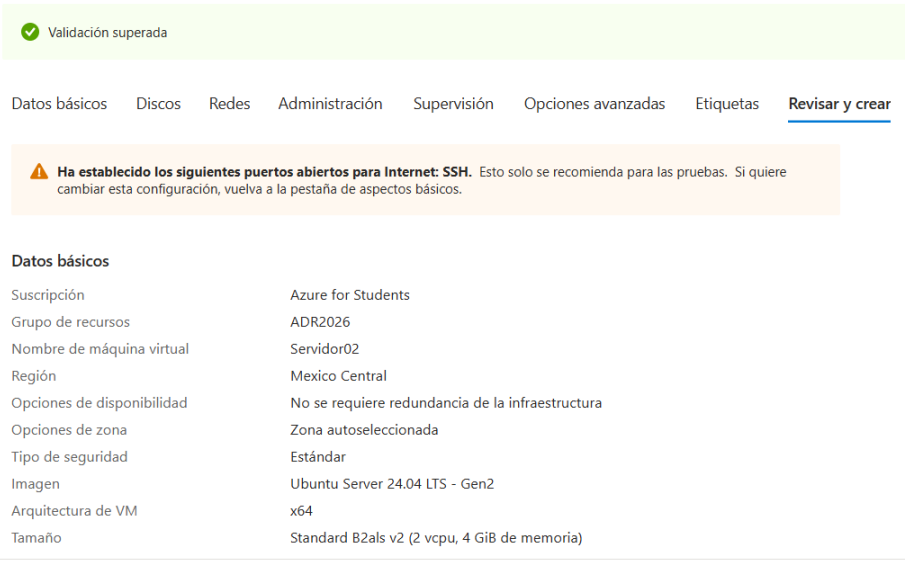
1) Al igual que con Windows primero debemos entrar a la sección de “Maquinas Virtuales” dentro de Azure y seleccionar la opción de “+ Crear”.

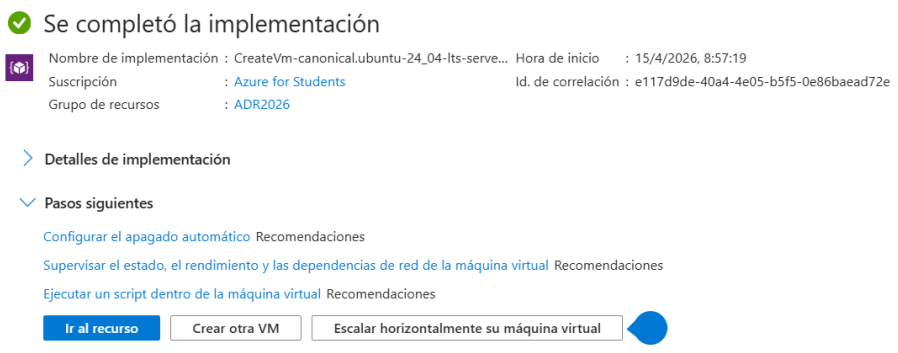
2) Aislamiento lógico y dimensionamiento de cómputo: Completamos el formulario como hicimos anteriormente, creando un grupo ADR2026, seleccionando la región que esté disponible en ese momento y su tamaño correspondiente. Además de una imagen “Ubuntu Server 24.04 LTS – x64 gen. 2”.



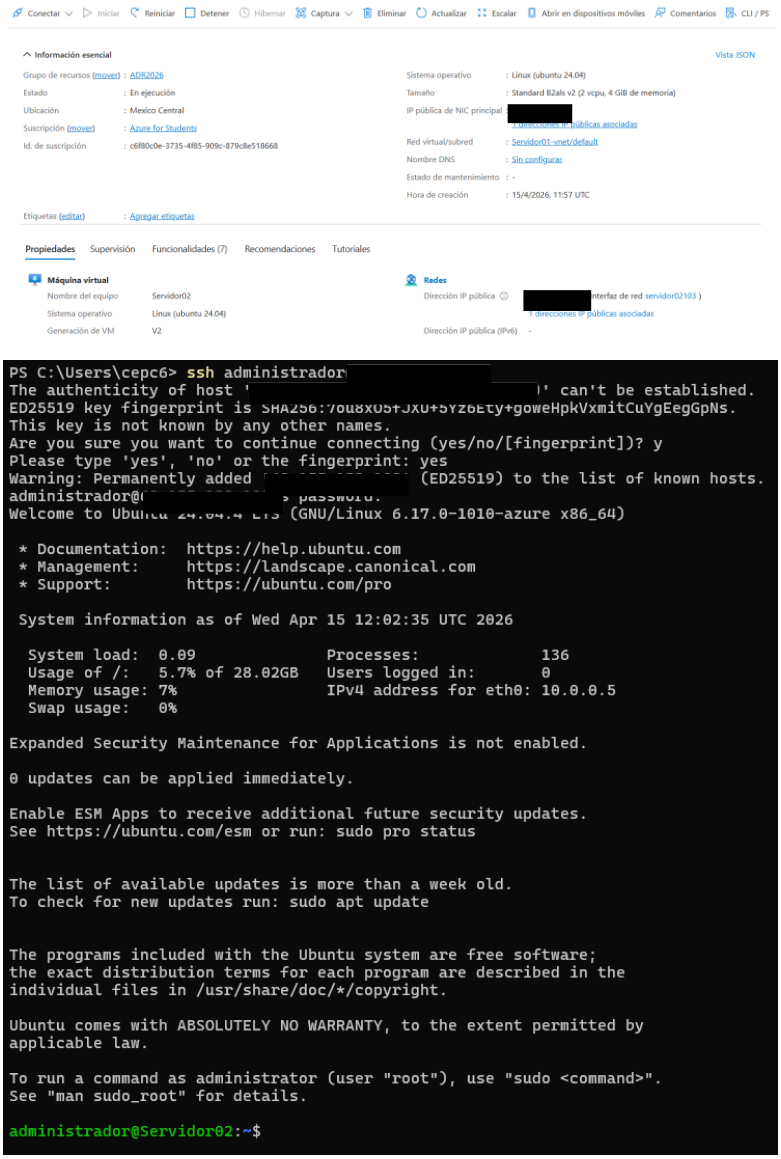
3) Despliegue de instancias y nodo Ubuntu para cargas open source: Creamos un usuario y contraseña, debemos recordarlos porque posteriormente nos serán útiles para conectarse a la Máquina Virtual. En mi caso lo llamo “administrador”. Completamos el formulario y nos dirigimos al recurso.



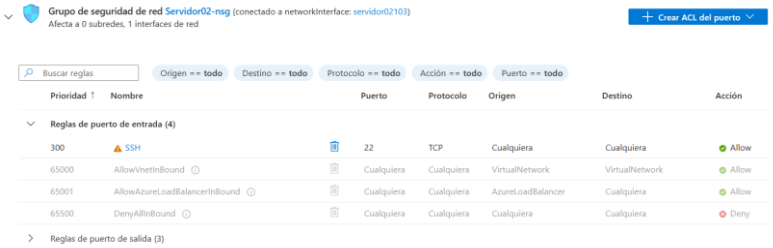


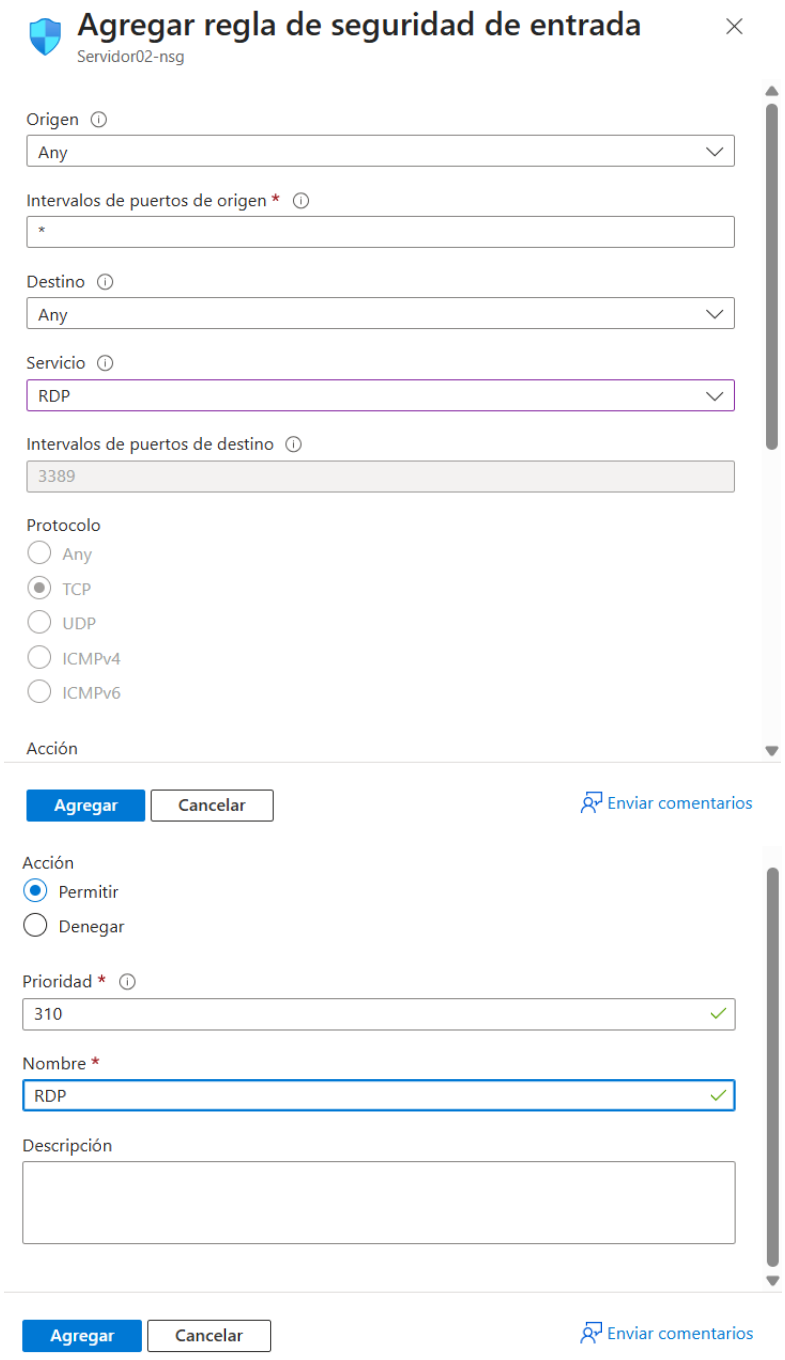


4) Sesiones remotas ssh: Una vez aquí utilizamos la dirección IP de la máquina virtual y en la terminal de Windows ejecutamos “ssh usuario@ip”, en mi caso “ssh administrador@[redacted]. Por último, nos va a solicitar una contraseña, la misma que creamos en el formulario. Una vez hecho esto ya estaremos conectados a la Máquina Virtual de Ubuntu.



5) Vovemos al portal de Azure y nos vamos a la seccion de redes, donde crearemos una nueva regla de puerto de entrada, de nombre “RDP”. Esto nos sera útil para en otro momento conectarnos a una interfaz gráfica.





6) Por último detenemos la ejecución del Servidor02 para no consumir créditos de Azure.

Datos de la máquina virtual:

Usuario: administrador

IP: [redacted]

vCPU: 2

RAM: 4 GiB

Troubleshooting:

Durante la realización del Trabajo Práctico se me presentaron algunos inconvenientes relacionados con la selección de regiones y tamaños de las máquinas virtuales en Azure. Si bien el instructivo resultó claro en cuanto al procedimiento general, al momento de completar el formulario de creación no siempre se encontraban disponibles los tamaños de la familia B en todas las regiones.

Esto es debido a que la disponibilidad de recursos en Azure depende de múltiples factores variables. Por este motivo, me fue necesario probar distintas combinaciones de región y tamaño de instancia hasta encontrar una configuración compatible con los requerimientos del trabajo práctico.

En relación a la configuración de Active Directory, el instructivo no detallaba los pasos específicos para la instalación y promoción del servidor como controlador de dominio. Para resolver esta parte consulté fuentes externas, como documentación oficial, material audiovisual y herramientas de asistencia basadas en inteligencia artificial, lo que me permitió comprender el procedimiento y completar correctamente la configuración del servicio de directorio.

Conclusión:

En este trabajo practico el objetivo fue implementar un entorno virtualizado en la nube utilizando Microsoft Azure, incluyendo el proceso de creación y configuración de máquinas virtuales con distintos sistemas operativos.

Se creó una máquina virtual con Windows Server, la cual fue configurada como controlador de dominio mediante la instalación de Active Directory Domain Services, permitiendo comprender el funcionamiento de los servicios de directorio y su importancia en la administración centralizada de usuarios y recursos dentro de una red. Además, se creó una máquina virtual con Ubuntu Server, permitiendo analizar el funcionamiento de sistemas operativos basados en Linux y su integración dentro de un entorno cloud.

Durante el desarrollo del trabajo se comprendió la importancia de la administración de recursos (CPU, memoria y almacenamiento) y la configuración de reglas de red para permitir el acceso remoto a las máquinas virtuales.